Zadanie 3. (0–3)

Wykaż, że dla każdej dodatniej liczby rzeczywistej x i dla każdej dodatniej liczby rzeczywistej y prawdziwa jest nierówność

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y} \leq \frac{x}{y^2}+\frac{y}{x^2}$$

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y} \leq \frac{x}{y^2}+\frac{y}{x^2} \quad / \cdot x^2y^2 \qquad x,y>0$$

$$xy^2+x^2y \leq x^3+y^3$$

$$x^3+y^3-xy^2-x^2y \geqslant 0$$

$$x^2(x-y)+y^2(y-x) \geqslant 0$$

$$x^2(x-y)-y^2(x-y) \geqslant 0$$

$$(x^2-y^2)(x-y) \geqslant 0$$

$$(x+y)(x-y)(x-y) \geqslant 0$$

$$(x+y)(x-y)^2 \geqslant 0$$

$$x+y>0$$

$$(x-y)^2 \geqslant 0$$

▨

Zadanie 5. (0–4)

Rozwiąż nierówność

$$|2x-6|-|x^2-9|<0$$

Zapisz obliczenia.

$|2x-6|-|x^2-9|<0$

$2|x-3|-|x-3|\cdot|x+3|<0$

$|x-3|(2-|x+3|)<0$

$|x-3|\neq 0 \quad \wedge \quad 2-|x+3|<0$

$x\neq 3 \quad \wedge \quad |x+3|>2$

$x+3>2 \quad \vee \quad x+3<-2$

$x>-1 \quad \vee \quad x<-5$

$x\in(-\infty,-5)\cup(-1,\infty)$

$x\in(-\infty,-5)\cup(1,\infty)-\{3\}$

Zadanie 6. (0–4)

Dany jest ciąg arytmetyczny (a_n) o skończonej liczbie wyrazów. Liczba wyrazów tego ciągu jest większa od 6. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy 1, a ostatni wyraz tego ciągu jest równy (-2025). Drugi, trzeci i szósty wyraz tego ciągu tworzą – w podanej kolejności – ciąg geometryczny.

Oblicz sumę wszystkich wyrazów ciągu (a_n). Zapisz obliczenia.

a_n – ciąg arytmetyczny $\quad n > 6$

(a_2, a_3, a_6) – ciąg geometryczny

$a_3^2 = a_2 a_6$

$(a_1 + 2r)^2 = (a_1 + r)(a_1 + 5r)$

$(1 + 2r)^2 = (1 + r)(1 + 5r)$

$1 + 4r + 4r^2 = 1 + 5r + r + 5r^2$

$r^2 + 2r = 0$

$r = 0 \vee r = -2$

$a_n = 1 + (n-1)\cdot(-2)$

$a_n = 1 - 2n + 2$

$a_n = 3 - 2n$

$-2025 = 3 - 2n$

$-2028 = -2n$

$n = 1014$

$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$

$S_n = \frac{1 - 2025}{2} \cdot 1014$

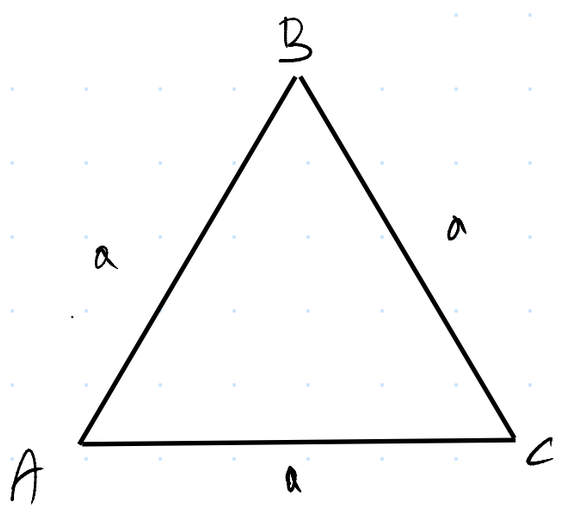
$S_n = -\frac{2024}{2} \cdot 1014$

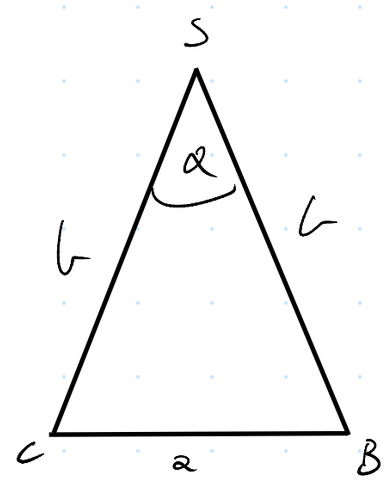
$S_n = -1012 \cdot 1014 = -1026168$

Zadanie 8. (0–4)

W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym $ABCS$ podstawa ABC jest trójkątem równobocznym. Długość okręgu opisanego na podstawie ABC jest równa $6\sqrt{2}\pi$, a cosinus kąta między krawędziami bocznymi SB i SC jest równy $\frac{5}{9}$.

Oblicz długość krawędzi podstawy ABC oraz cosinus kąta między ścianami bocznymi SAC i SBC tego ostrosłupa. Zapisz obliczenia.



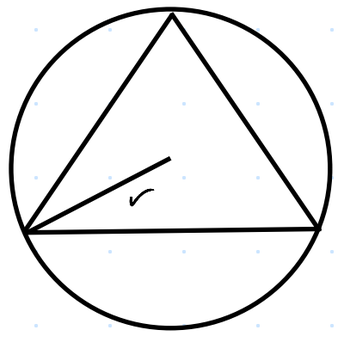


$L = 2\pi R$

$R = 3\sqrt{2}$

$R = \frac{2}{3}h \quad h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$

$R = \frac{2}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{a\sqrt{3}}{3}$



$L = 6\sqrt{2}\pi$

$3\sqrt{2} = \frac{a\sqrt{3}}{3}$

$9\sqrt{2} = a\sqrt{3}$

$a = \frac{9\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{9\sqrt{6}}{3} = 3\sqrt{6}$

$\cos\alpha = \frac{5}{9}$

$a^2 = b^2 + b^2 - 2bb \cdot \cos\alpha$

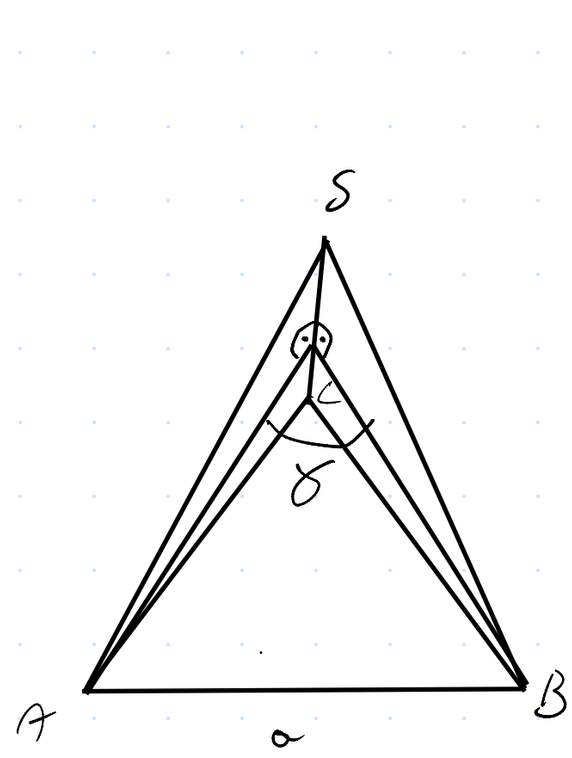
$54 = 2b^2 - 2b^2 \cdot \frac{5}{9}$

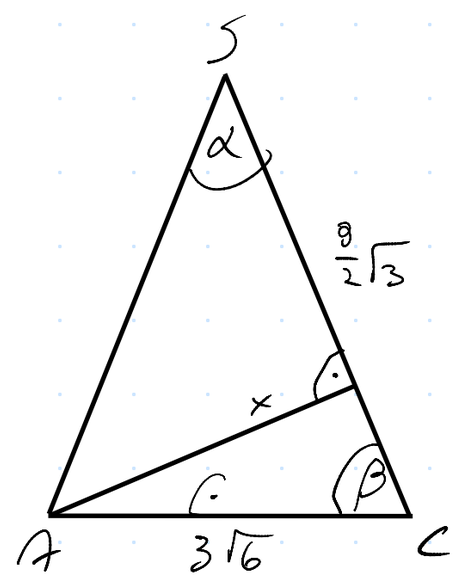
$54 = \frac{8}{9}b^2$

$54 \cdot \frac{9}{8} = b^2$

$\frac{54 \cdot 9}{8_4} = b^2$ (27)

$b = \frac{3 \cdot 3\sqrt{3}}{2} = \frac{9}{2}\sqrt{3}$





$\sin^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha$

$\sin^2\alpha = 1 - \frac{25}{81}$

$\sin^2\alpha = \frac{56}{81}$

$\sin\alpha = \sqrt{\frac{56}{81}} = \frac{2\sqrt{14}}{9}$

$P_{ACS} = \frac{1}{2} \cdot b \cdot b \cdot \sin\alpha$

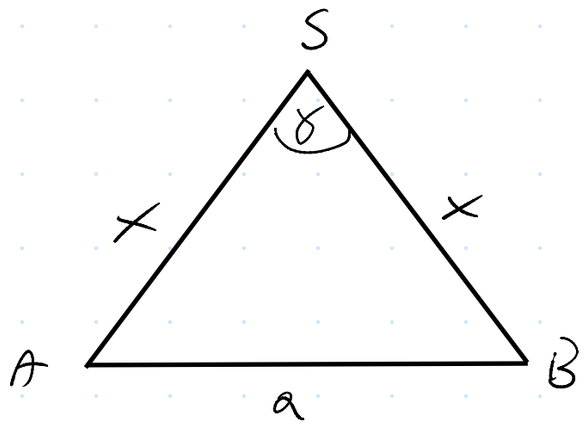
$P_{ACS} = \frac{1}{2} \cdot b \cdot x$

$\frac{1}{2} \cdot b^2 \cdot \sin\alpha = \frac{1}{2} b x$

$b \cdot \sin\alpha = x$

$\frac{9}{2}\sqrt{3} \cdot \frac{2\sqrt{14}}{9} = x$

$x = \frac{18 \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{14}}{18} = \sqrt{42}$



$a^2 = 2x^2 - 2x^2 \cdot \cos\gamma$

$54 = 2 \cdot 42 - 2 \cdot 42 \cdot \cos\gamma$

$54 - 84 = -84\cos\gamma$

$-30 = -84\cos\gamma$

$\cos\gamma = \frac{30}{84} = \frac{15}{42} = \frac{5}{14}$